

## Informe Laboratorio 4 - Docker

Estudiantes: Daniel Alejandro Yepes Mesa, Duvan Arboleda Botero, Juan Pablo Cardona Aristizabal, Paolo stevan martinez cardona

### Descripción

En este laboratorio realizamos una aplicación web sencilla usando Node.js y Express. La idea principal fue crear un servicio pequeño de suma que pudiera ejecutarse dentro de Docker, sin depender tanto de la configuración del computador donde se pruebe. Usamos una ruta principal para mostrar un mensaje de prueba y una segunda ruta para hacer una suma básica entre dos valores enviados. Con esto pudimos comprobar que la aplicación responde por HTTP y que el contenedor queda funcionando de forma correcta, esto con el fin de mostrar el principio fundamental de Docker, la reproducibilidad de entornos con eficiencia.

### Características implementadas

- Creamos una aplicación web básica con Express.
- Configuramos el endpoint principal, para mostrar un mensaje del laboratorio.
- Agregamos el endpoint /suma/:a/:b para realizar una operación matemática sencilla.
- Expusimos el puerto 3000 para poder probar el servicio desde el navegador o desde Postman.
- Incluimos un archivo .dockerignore para evitar copiar archivos innecesarios dentro de la imagen, como parte de las buenas prácticas.

### Proceso realizado

1. Organizamos el proyecto con los archivos necesarios: app.js, package.json, Dockerfile y .dockerignore, archivos mínimos necesarios para la app y para dockerizarla
2. Después definimos las dependencias de [Node.js](#) con Express
3. Dejamos listo el comando de inicio de la aplicación
4. Configuramos el Dockerfile para copiar el proyecto, instalar las dependencias, exponer el puerto y arrancar el servidor
5. Finalmente, la aplicación se puede construir como imagen Docker y ejecutar como contenedor local usando comandos como docker build y docker run.

### Aporte de Docker al despliegue

Docker nos ayudó a empaquetar la aplicación junto con lo necesario para correrla de forma mas rapida. Esto es muy ventajoso porque el proyecto puede correr en cualquier entorno, siempre que tengan Docker instalado. También aporta un entorno aislado, ya que la aplicación queda separada del sistema principal y de otras aplicaciones. Además, facilita el despliegue porque no es necesario instalar manualmente Node.js ni las dependencias a todos los lugares que llevemos nuestra app, asi solo es necesario construir o descargar la imagen y ejecutar el contenedor.

### Conclusión

En conclusión, el laboratorio nos permitió entender de forma práctica cómo se puede llevar una aplicación sencilla a un contenedor. Aunque el proyecto es pequeño y no requiere muchas dependencias, sirve para ver una forma real de su uso, pues tenemos código fuente, dependencias, configuración de Docker, puerto expuesto y endpoints para validar que el servicio responde en un mismo lugar. Este laboratorio muestra por qué Docker es útil en proyectos de software, especialmente cuando se busca que una aplicación sea fácil de probar, mover y desplegar en diferentes entornos.